นายศิวกร ประทุมสุวรรณ์ 6730300574

Software Requirements Specification (SRS)

Project: Lost and Found Detective (ระบบสืบค้นและจับคู่ของหายอัจฉริยะ)

1. Introduction (บทนำ)

1.1 Purpose (วัตถุประสงค์)

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) สำหรับระบบ **Lost and Found Detective** ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและสืบค้นรายการของหายและของที่พบ โดยใช้เทคโนโลยี AI (Google Gemini API) มาช่วยในการวิเคราะห์ ค้นหา และจับคู่ความสอดคล้องระหว่างรายการของหาย (Lost Items) และรายการของที่พบ (Found Items) เพื่อเพิ่มโอกาสและลดระยะเวลาในการส่งคืนสิ่งของให้แก่เจ้าของที่แท้จริง

1.2 Scope (ขอบเขตของระบบ)

ระบบ Lost and Found Detective รองรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป (Public Users/Registered Users) และ ผู้ดูแลระบบ (Administrators) โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้:

- **ระบบประกาศและแจ้งข้อมูล**: ประกาศตามหาของหาย (Report Lost) และแจ้งพบสิ่งของ (Report Found) พร้อมแนบรูปภาพ สถานที่ และรายละเอียด
- **ระบบสืบค้นและค้นหา**: ค้นหาตามหมวดหมู่ สถานที่ และคำค้นหาทั่วไป
- **ระบบจับคู่ด้วย AI (AI-Powered Matching):** ใช้ Gemini AI ในการวิเคราะห์ข้อความและภาพถ่ายเพื่อประมวลผลค่าความคล้ายคลึง (Similarity Score) และรายการแนะนำที่แมตช์กัน
- **ระบบจัดการจดหมาย/ข้อความติดต่อ (Letters/Messages):** ติดต่อระหว่างผู้แจ้งพบและเจ้าของสิ่งของ
- **ระบบการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (Authentication & Authorization):** สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, การควบคุมสิทธิ์ของ Admin

1.3 Target Audience & Technologies

- **Frontend/Fullstack Framework:** Next.js (App Router, TypeScript, Tailwind CSS)
- **Deployment & Hosting:** Cloudflare Pages (ผ่าน @cloudflare/next-on-pages / OpenNext)
- **Database & Auth:** Supabase (PostgreSQL, Supabase Auth, Supabase Storage)
- **AI Integration:** Google Gemini API (@google/genai หรือ REST API)

2. Overall Description (ภาพรวมของระบบ)

นายศิวกร ประทุมสุวรรณ์ 6730300574

2.1 Product Perspective

ระบบทำงานในรูปแบบ Web Application แบบ Responsive ที่รองรับการใช้งานทั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop) ระบบเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ภายนอก ได้แก่ Supabase สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ Relational และไฟล์รูปภาพ รวมถึงเชื่อมต่อกับ Google Gemini API เพื่อทำประมวลผล AI Inference

2.2 User Classes and Characteristics

1. **Unauthenticated User (ผู้เยี่ยมชมทั่วไป)**:
    - สามารถเข้าดูรายการของหายและของที่พบได้
    - สามารถเข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และลงทะเบียน (Register)
2. **Authenticated User (สมาชิกในระบบ)**:
    - สามารถสร้าง แก้ไข และลบประกาศของตนเอง (Lost Report / Found Report)
    - สามารถใช้งานระบบ AI Matching เพื่อจับคู่สิ่งของ
    - สามารถส่งจดหมายหรือข้อความติดต่อผู้แจ้งรายการอื่นได้
3. **Administrator (ผู้ดูแลระบบ)**:
    - เข้าถึงหน้า Admin Dashboard และ Admin Login
    - ตรวจสอบ จัดการ และลบประกาศที่ไม่เหมาะสม
    - จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและดูสถิติรวมของระบบ

3. System Features & Functional Requirements (ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน)

3.1 Authentication & User Management (ระบบสมาชิก)

- **FR-AUTH-01:** ระบบต้องรองรับการลงทะเบียน (Register) ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
- **FR-AUTH-02:** ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบ (Login) และออกจากระบบ (Logout) ผ่าน Supabase Auth
- **FR-AUTH-03:** ระบบต้องมีการแยกสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ (Admin)
- **FR-AUTH-04:** ระบบต้องรักษา Session ของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย

3.2 Lost Item Reporting (ระบบแจ้งของหาย)

- **FR-LOST-01:** ผู้ใช้สามารถสร้างประกาศแจ้งของหาย (Report Lost Item) โดยกรอกข้อมูล: ชื่อนามสิ่งของ, หมวดหมู่, รายละเอียดลักษณะเฉพาะ, วันเวลาที่หาย, สถานที่เกิดเหตุ, และอัปโหลดรูปภาพประกอบ
- **FR-LOST-02:** ผู้ใช้สามารถดูรายการประกาศของหายทั้งหมด (Lost Items Directory) และกรองตามหมวดหมู่หรือค้นหาได้
- **FR-LOST-03:** ผู้แจ้งสามารถแก้ไขหรือปิดสถานะประกาศเมื่อได้รับของคืนแล้ว

3.3 Found Item Reporting (ระบบแจ้งพบของ)

- **FR-FOUND-01:** ผู้ใช้สามารถสร้างประกาศแจ้งพบสิ่งของ (Report Found Item) โดยระบุข้อมูลรายละเอียด สถานที่เก็บรักษา และรูปภาพสิ่งของที่พบ
- **FR-FOUND-02:** ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูรายการสิ่งของที่มีผู้เก็บได้ (Found Items Directory)
- **FR-FOUND-03:** ผู้แจ้งสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของประกาศเมื่อส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

3.4 AI Matching Engine (ระบบจับคู่สิ่งของด้วย AI)

- **FR-AI-01 (Endpoint /api/ai-match):** ระบบต้องรองรับการส่งคำขอประมวลผลการจับคู่ระหว่างรายการของหายและรายการของที่พบ
- **FR-AI-02:** AI ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข้อความ (Text-based Matching) เช่น ชื่อสิ่งของ, หมวดหมู่, รายละเอียดสิ่งของ, สถานที่ และช่วงเวลา
- **FR-AI-03:** AI ต้องทำการคำนวณและคืนค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึง (Match Confidence / Similarity Percentage) พร้อมคำอธิบายเหตุผลประกอบ
- **FR-AI-04:** ระบบต้องจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดขึ้นก่อนเพื่อช่วยผู้ใช้สืบค้นได้เร็วขึ้น

3.5 Messaging & Notification System (ระบบส่งจดหมาย/แจ้งเตือน)

- **FR-MSG-01:** ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ/จดหมาย (Letters) ถึงผู้แจ้งรายการเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของหรือนัดหมายรับของ
- **FR-MSG-02:** ผู้ใช้สามารถดูประวัติการติดต่อและกล่องข้อความส่วนตัว (Inbox/Letters page)

3.6 Administration & Moderation (ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

- **FR-ADM-01:** ระบบมีหน้าจอ Admin Login และ Dashboard แยกเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการ

- **FR-ADM-02:** Admin สามารถตรวจสอบรายการประกาศทั้งหมดในระบบ และทำการซ่อนหรือลบประกาศที่สุ่มเสี่ยง/เป็นสแปมได้

4. Non-Functional Requirements (ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวกับฟังก์ชัน)

4.1 Performance (ประสิทธิภาพ)

- **NFR-PERF-01:** หน้าเว็บต้องสามารถโหลดขึ้นมาแสดงผลพื้นฐานได้ภายในไม่เกิน 3 วินาที (ภายใต้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปกติ)
- **NFR-PERF-02:** การประมวลผล AI Matching ผ่าน Edge Function ต้องส่งผลลัพธ์กลับมาภายในไม่เกิน 10 วินาที

4.2 Security (ความปลอดภัย)

- **NFR-SEC-01:** การสื่อสารข้อมูลทั้งหมดต้องทำผ่านโปรโตคอล HTTPS
- **NFR-SEC-02:** รหัสผ่านของผู้ใช้ต้องได้รับการเข้ารหัสและจัดการโดย Supabase Authentication Standards
- **NFR-SEC-03:** ข้อมูลคีย์ความลับ (เช่น GEMINI_API_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) ต้องถูกเก็บใน Server-side Environment Variables เท่านั้น และห้ามหลุดไปฝั่ง Client

4.3 Availability & Scalability (ความพร้อมใช้งานและขยายตัว)

- **NFR-AVAIL-01:** ระบบต้องถูก Deploy บนสถาปัตยกรรม Serverless (Cloudflare Pages Edge Network) เพื่อรองรับ Traffic และมี Uptime สูงสุด
- **NFR-AVAIL-02:** ฐานข้อมูล Supabase ต้องรองรับการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันแบบ Concurrent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 Usability & Design (การใช้งานและดีไซน์)

- **NFR-USE-01:** ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) ต้องได้รับการออกแบบตามหลัก Responsive Design เพื่อรองรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
- **NFR-USE-02:** หน้าตาอินเทอร์เฟซต้องเข้าใจง่าย รองรับภาษาไทยเป็นหลัก

5. System Architecture & Data Schema (สถาปัตยกรรมและโครงสร้างข้อมูล)

5.1 Architecture Diagram Overview

[Client / Browser]

|

▼

[Cloudflare Pages (Next.js App Router)]

├— Static Pages & UI Components

└— API Routes (e.g., /api/ai-match) —► [Google Gemini API]

│

▼

[Supabase Backend Services]

├— Supabase Auth (Authentication)

├— PostgreSQL Database (Data Persistence)

└— Supabase Storage (Image Files)

5.2 Key Database Entities (ตารางข้อมูลหลักใน Supabase)

1. **users / profiles**
    - id (UUID, Primary Key, FK -> auth.users)
    - email (Text)
    - full_name (Text)
    - phone (Text)
    - role (Text: 'user' | 'admin')
    - created_at (Timestamp)
2. **lost_items**
    - id (UUID, Primary Key)
    - user_id (UUID, FK -> profiles.id)
    - title (Text)
    - category (Text)
    - description (Text)
    - location (Text)
    - date_lost (Timestamp)
    - image_url (Text)
    - status (Text: 'open' | 'resolved' | 'closed')
    - created_at (Timestamp)
3. **found_items**

- id (UUID, Primary Key)
- user_id (UUID, FK -> profiles.id)
- title (Text)
- category (Text)
- description (Text)
- location (Text)
- date_found (Timestamp)
- image_url (Text)
- status (Text: 'open' | 'resolved' | 'closed')
- created_at (Timestamp)

4. **letters / messages**
    - id (UUID, Primary Key)
    - sender_id (UUID, FK -> profiles.id)
    - receiver_id (UUID, FK -> profiles.id)
    - item_id (UUID)
    - item_type (Text: 'lost' | 'found')
    - message (Text)
    - created_at (Timestamp)

6. Verification & Acceptance Criteria (เกณฑ์การตรวจรับระบบ)

1. **การสร้างและแสดงประกาศ**: สามารถสร้างประกาศแจ้งของหายและแจ้งพบของพร้อมรูปภาพได้ ข้อมูลบันทึกลง Supabase อย่างถูกต้อง และแสดงบนหน้าเว็บได้ตาม real-time หรือการสืบค้น
2. **การทำงานของ AI Match:** เมื่อเข้าหน้า /ai-matching หรือเรียกใช้งาน API ระบบสามารถดึงรายการที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลร่วมกับ Gemini AI และแสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ (Match Rate) ได้อย่างถูกต้อง
3. การ **Deploy บน Cloudflare Pages:** เว็บไซต์สามารถ Build และกระจายระบบบน Cloudflare Pages ได้โดยไม่มี Build Errors (npm run pages:build สำเร็จ)